

С

2.96. С помощью рисунка 2.2 разъясните геометрический смысл равенства $(m+n)(a+b)=ma+mb+na+nb$ для положительных n, m, a, b .

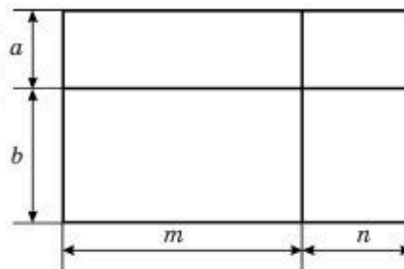


Рис. 2.2

2.97. Выполните действия:

- 1) $(x-a)(x-b)(x-c)$;
- 2) $(x^2-1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)$;
- 3) $(a-b+c)(a+b-c)(-a+b+c)$;
- 4) $(x-y)(x^4+x^3y+x^2y^2+xy^3+y^4)$.

2.98. Докажите тождество:

- 1) $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$;
- 2) $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$;
- 3) $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$;
- 4) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$;
- 5) $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

2.99. Произведение двух последовательных чисел меньше произведения следующих двух последовательных целых чисел на 38. Найдите эти числа.

2.100. Докажите, что $(a+c)(b+c)+(a-c)(b-c)=0$, если $ab+c^2=0$.

2.5. Способы разложения многочлена на множители

2.5.1. Вынесение общего множителя за скобки. При решении уравнений, сокращении дробей и выполнении других алгебраических преобразований часто требуется представить многочлен в виде произведения двух или нескольких множителей. Такое преобразование называется *разложением многочлена на множители*.

Рассмотрим многочлен $9x^2y - 21y^2$. Оба члена содержат множитель $3y$:

$$9x^2y - 21y^2 = 3y \cdot 3x^2 - 3y \cdot 7y.$$

Применяя распределительный закон умножения получим равенство

$$3y \cdot 3x^2 - 3y \cdot 7y = 3y(3x^2 - 7y).$$

Тогда

$$9x^2y - 21y^2 = 3y(3x^2 - 7y).$$

Итак, мы разложили многочлен $9x^2y - 21y^2$ на множители: одночлен $3y$ и многочлен $3x^2 - 7y$. Этот способ разложения многочлена на множители называют *вынесением общего множителя за скобки*.

Пример 1. Разложим на множители многочлен

$$12a^2b - 18ab^2 - 30ab^3.$$

Решение.

$$\begin{aligned} 12a^2b - 18ab^2 - 30ab^3 &= 6ab \cdot 2a - 6ab \cdot 3b - 6ab \cdot 5b^2 = \\ &= 6ab(2a - 3b - 5b^2). \end{aligned}$$

Примечание. Чтобы вынести общий множитель за скобки, необходимо найти наибольший общий делитель всех коэффициентов и выбрать переменные с наименьшими показателями. В данном примере общий множитель – $6ab$.

Пример 2. Разложим на множители выражение

$$3x(2b - 7) + 4b(7 - 2b).$$

Решение. Так как $7 - 2b = -(2b - 7)$, то

$$\begin{aligned} 3x(2b - 7) + 4b(7 - 2b) &= 3x(2b - 7) - 4b(2b - 7) = \\ &= (2b - 7) \cdot (3x - 4b). \end{aligned}$$

Пример 3. Решим уравнение $3x^2 - 1,2x = 0$.

Решение. Вынесем общий множитель x за скобки:

$$x(3x - 1,2) = 0.$$

Произведение равно нулю, если один из множителей равен нулю, т. е., когда $x = 0$ или $3x - 1,2 = 0$. Из уравнения $3x - 1,2 = 0$ имеем:

$$\begin{aligned} 3x &= 1,2, \\ x &= 0,4. \end{aligned}$$

Следовательно, корнями уравнения являются числа 0 и 0,4.

Ответ: $x_1 = 0$, $x_2 = 0,4$.